107年第三次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(C) 1. 引擎對外產生動力是發生在那一衝程?
A. 進氣衝程
B. 壓縮衝程
C. 膨脹衝程
D. 排氣衝程

(A) 2. 船用大型柴油機在正俥起動時，係將壓縮空氣按各缸的發火順序在下列何種時機引入氣缸？
A. 在膨脹行程時，約在上死點後
B. 在膨脹行程時，約在上死點前
C. 在壓縮行程時，約在下死點後
D. 在壓縮行程時，約在下死點前

(A) 3. 引擎之指示馬力（IHP）與單位時間內供給引擎之總熱量之比值稱為什麼？
A. 指示熱效率
B. 制動熱效率
C. 機械效率
D. 燃油效率

(D) 4. 壓阻式感測元件受力而產生電阻的變化，再利用惠斯登電橋將電阻變化轉換為隨壓力變化的何種訊號？
A. 電流訊號
B. 電感訊號
C. 電容訊號
D. 電壓訊號

(D) 5. 下列何者不是為主柴油機故障之應急運轉？
A. 增壓機故障
B. 柴油機故障減缸運轉
C. 調速器故障
D. 發電機故障

(A) 6. 當柴油機燃油系統故障導致需封缸運轉時，該缸之下列那項設備必須停用？
A. 高壓噴油泵
B. 啟動空氣閥
C. 排氣閥
D. 氣缸注油器

(B) 7. 一台具有六個氣缸二衝程之柴油機，其相鄰發火兩缸的曲柄夾角為何?
A. 30°
B. 60°
C. 90°
D. 120°

(D) 8. 若停俥後，機器不須保持備俥狀態時，下列敘述何者有誤？
A. 開啟示功閥，以空氣運轉機器，吹出氣缸內廢氣
B. 關閉主起動空氣閥
C. 接上轉俥機，轉俥約15-30分鐘
D. 氣缸油注油器維持運轉

(D) 9. 刮油環(Oil scraping ring)多數裝於環槽中何處?
A. 第一道
B. 第二道

C. 第三道
D. 最下一道

(A) 10. 燃油噴射閥針閥體或噴油嘴的外表面之積碳可於泡軟後採用下列何者清除？
A. 銅絲刷
B. 鋼絲刷
C. 鋼刮刀
D. 鐵刮刀

(D) 11. 下列何者是影響柴油機氣缸套腐蝕磨損的主要因素？
A. 燃油含雜質
B. 燃油熱值
C. 燃油黏度
D. 燃油含硫量

(C) 12. 為完成驅除廢氣與增壓所需之能量，稱為下列何者？
A. 排氣損失
B. 冷卻損失
C. 掃氣損失
D. 磨擦損失

(D) 13. 一般而言，引擎之各種熱損失中所佔比例最小約在1%以內者的熱損失為何？
A. 摩擦損失
B. 排氣損失
C. 掃氣損失
D. 輻射損失

(B) 14. 1HP是一種功率單位，也是指下列何種意義？
A. 1秒鐘內，可將550公斤之重物移動1公尺
B. 1秒鐘內，可將550磅之重物移動1呎
C. 1秒鐘內，可將550公斤之動物移動1呎
D. 1秒鐘內，可將550磅之重物移動1公尺

(B) 15. 由示功圖所計算的功率，稱為下列何種馬力?
A. 制動馬力
B. 指示馬力
C. 摩擦馬力
D. 軸馬力

(A) 16. 選擇性觸媒轉換技術處理NOx減量時，一般使用之還原劑為何？
A. 尿素
B. 草酸
C. 氫氣
D. 一氧化碳

(B) 17. 下列對柴油機備便前敘述，何者錯誤？
A. 採用油冷卻之活塞冷卻油出口的檢視玻璃孔處檢查油路是否暢通無阻
B. 滑油泵運轉時，可進入曲軸室對集油盤底部進行檢查
C. 打開所有過濾器，檢查其濾網或其它濾材未受損傷，或發現異物時應進行進一步檢查
D. 打開排氣總管及內部檢查，是否有沉積或任何碎片等異物

(D) 18. 防止活塞環故障的對策，下列何者錯誤?
A. 加強對噴油閥和增壓機的管理，保證柴油機良好燃燒及正常參數值

B. 加燃油時注意燃油品質變化，作好取樣和化驗及淨化工作
C. 經常通過氣缸檢查孔或掃氣口檢查活塞、活塞環和氣缸套的工作情況
D. 觀察缸壁和環上油膜是否充分，除了最後一道環外其他環的稜邊需有潤滑油

(D) 19. 活塞環在氣缸中可能出現的狀況及處理，下列何者錯誤?
A. 活塞環更換後必須按照說明書規定的程式進行磨合運轉
B. 活塞環裂紋或折斷，亦可用銅棒觸動進行判斷
C. 活塞環表面有局部輕微擦傷，且對應稜邊尖銳有毛刺，對應缸壁可能有輕微磨損
D. 活塞環表面有縱向拉痕，係由於燃燒溫度過低造成

(C) 20. 主機氣缸油消耗量之調整，下列敘述何者為錯誤？
A. 耗油量以主機全負荷為準
B. 氣缸油總耗量和主機轉速成比例
C. 越多越好
D. 航行中燃氣旁吹，可暫時調整氣缸油量作緊急處理

(B) 21. 氣缸內燃燒氣膨脹作功後，燃燒氣剩餘能量常以甚麼型態顯現？
A. 壓力
B. 溫度
C. 濕度
D. 熵

(B) 22. 為防止低溫腐蝕，缸套表面溫度在任何負荷下，皆不能低於何種溫度？
A. 沸點
B. 露點
C. 凝固點
D. 燃點

(B) 23. 觸媒分解塔底之殘留油與柴油混合調質後的重油，依據的性質是甚麼？
A. 灰分
B. 黏度
C. 含硫量
D. 閃火點

(D) 24. 在「A」油切換為「C」油的過程中，燃油溫度變化速率為何？
A. 每一秒鐘至少增加2℃
B. 每一秒鐘增加2℃為限
C. 每一分鐘降溫至少2℃
D. 每一分鐘增溫2℃為限

(C) 25. 在船舶使用條件下測量曲軸撓度差（Deflection）時，應首先把曲柄銷盤俥至何位置再安裝曲軸測微計？
A. 上死點
B. 上死點後
C. 下死點後
D. 下死點

(C) 26. 當排氣渦輪增壓機轉速一定時，其增壓比隨空氣流量而改變的一種特性曲線，稱之為：
A. 主機性能曲線
B. 調速器特性曲線
C. 增壓機特性曲線
D. 熱平衡曲線

(B) 27. 一般二行程柴油機直流掃氣(Uniflow)，其掃氣口與排氣閥定時與下死點的關係為何？
A. 掃氣口、排氣閥均於下死點前開啟關閉
B. 掃氣口對稱於下死點，排氣閥不對稱於下死點
C. 排氣閥對稱於下死點，掃氣口不對稱於下死點
D. 掃氣口、排氣閥均不對稱於下死點

(C) 28. 在測示功圖的同時，可增作下列何種測量，以瞭解柴油機運轉狀態？
A. 測量曲軸撓度差
B. 啟動空氣耗氣量
C. 燃油耗油量
D. 輔鍋爐蒸汽消耗量

(A) 29. 四衝程動壓渦輪增壓柴油機各缸之發火順序為1-5-3-6-2-4，其排氣管應如何分組？
A. 1.2.3缸為一組，4.5.6缸為一組
B. 1.3.5缸為一組，2.4.6缸為一組
C. 1.4.6缸為一組，2.3.5缸為一組
D. 1.2.5缸為一組，3.4.6缸為一組

(A) 30. 噴油時間延後所造成的異常示功圖特徵為何？
A. 爆發壓力下降
B. 引擎出力增加
C. 排氣溫度下降
D. 壓縮壓力降低

(D) 31. 噴油閥針閥與閥座的密封面磨損後，會使噴油閥呈現何種狀況？
A. 密封性變好
B. 針閥升程變小
C. 密封面壓力增大
D. 密封面壓力變小

(B) 32. 有關二衝程柴油機制動馬力公式之敘述，下列何者錯誤？
A. 制動馬力 = 指示馬力 - 摩擦馬力
B. 制動馬力 = 指示馬力 / 機械效率
C. 制動馬力 = 指示馬力×機械效率
D. 制動馬力 = 制動平均有效壓力×氣缸常數×轉速×缸數

(A) 33. 筒型活塞式柴油機的活塞栓軸承與活塞栓間之相對運動屬於那種運動？
A. 搖擺運動
B. 迴轉運動
C. 圓周運動
D. 不規則滑動

(C) 34. 提高柴油機功率的最有效措施且較無不良影響的方法為？
A. 增大氣缸直徑
B. 減少進氣量
C. 增加進氣量
D. 提高進氣溫度

(A) 35. 大型二衝程柴油機的排氣閥，其閥桿與閥座的接合面角度下列何者較佳？
A. 30°
B. 50°
C. 70°
D. 90°

(B) 36. 一般量測柴油燃燒壓力-曲柄角示功圖其主要目標為何？
A. 分析換氣過程
B. 分析燃燒過程
C. 測取最高爆發溫度
D. 計算機械效率

(B) 37. 柴油機活塞速度的方向由向下變為向上且速度變化率最大，是發生在行程中的何位置？
A. 上死點
B. 下死點
C. 行程中點偏上
D. 行程中點偏下

(B) 38. 低速柴油機氣缸平均指示壓力可作下列何種計算之依據？
A. 燃氣壓力
B. 氣缸指示功率
C. 燃氣溫度
D. 氣缸內的平均壓力值

(B) 39. 影響燃油霧化品質的主要燃油性質為何？
A. 比重
B. 黏度
C. 閃點
D. 凝固點

(A) 40. 柴油機缸內有大量滑油燃燒時，排氣一般會呈現什麼顏色？
A. 藍色
B. 白色
C. 黑色
D. 橙色